15. இரு மாதிரி சமவிகிதங்களின் வித்தியாசம் $(P_X - P_Y)$ காண்பதற்கான திட்டப்பிழை

(அ) $\sqrt{\hat{p}\hat{q}\left(\frac{1}{m}+\frac{1}{n}\right)}$ (ஆ) $\sqrt{\hat{p}\hat{q}}\left(\frac{1}{m}+\frac{1}{n}\right)$

(இ) $\hat{p}\hat{q}\sqrt{\left(\frac{1}{m}+\frac{1}{n}\right)}$ (ஈ) $\hat{p}\hat{q}\left(\frac{1}{m}+\frac{1}{n}\right)$

16. மிகைகாண் நிலை என்பது

(அ) P (முதல் வகைப்பிழை) (ஆ) P (இரண்டாம் வகைப் பிழை)

(இ) P (முதல்வகைப்பிழை) இன், மேல்–எல்லை மதிப்பு

(ஈ) P (இரண்டாம் வகைப் பிழை) இன், மேல்–எல்லை மதிப்பு

17. முழுமைத்தொகுதியின் விகிதசமம் காணும் பெருங்கூறு சோதனை செய்வதற்குப் பொருத்தமான நிபந்தனை

(அ) n பெரிது, $n \geq 30$, $np > 5$, $n(1-p) > 5$ (ஆ) n பெரிது, $n \geq 30$, $np > 5$, $n(1-p) < 5$

(இ) n பெரிது, $n \geq 30$, $np > 5$, $np\,(1-p) > 5$ (ஈ) n பெரிது, $n \geq 30$, $np > 5$, $np(1-p) < 5$

18. பெருங்கூறுகளைக் கொண்டு, இரு மாதிரிகளின் சோதனை செய்வதற்கான நிபந்தனை

(அ) $m + n \geq 30$ (ஆ) $m \geq 30$, $n \geq 30$

(இ) $m \geq 30$, $m + n \geq 30$ (ஈ) $mn \geq 30$

19. பெருங்கூறு சோதனை, எப்போது பொருத்தமானதாக இருக்கும் எனில், அதன் முழுமைத் தொகுதியின் பரவல்

(அ) இயல்நிலைப்பரவலாக இருந்தால் மட்டும்

(ஆ) ஈருப்புப் பரவலாக இருந்தால்

(இ) பாய்சான் பரவலாக இருந்தால்

(ஈ) எந்தப் பரவலாக இருந்தாலும் பொருந்தும்

20. பெருங்கூறுகளில், இன்மை கருதுகோள் H_0 என்பதற்கு இசைந்த ஒருபக்க–இடது மாற்று கருதுகோள் அமைக்கும்போது, அதற்கான மறுக்கும் விதி (Rejection rule)

(அ) $|z_0| \geq z_{\alpha/2}$ (ஆ) $z_0 < -z_\alpha$

(இ) $z_0 \leq -z_{\alpha/2}$ (ஈ) $z_0 > z_\alpha$

II. கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு (சில சொற்களில்) குறுகிய விடைதருக:

21. அனுமானப் புள்ளியியல் (Inferential Statistics) என்பது என்ன?

22. புள்ளியியலில் கூறுவெளி என்பதை வரையறு.

23. வாய்ப்பு மாதிரி என்பது பற்றி நீ அறிவது யாது?

24. கருதுகோள் சோதனை (Testing of Hypothesis) காணும்போது ஏற்படும் பிழைகள் யாவை?

25. இன்மை கருதுகோள் H_0: $\mu = \mu_0$ என்பதற்கு ஏற்ப உருவாகும் எல்லா மாற்று கருதுகோள்களுக்குரிய மறுக்கும் விதிகளை எழுதுக.

26. இரு முழுமைத்தொகுதியிலுள்ள சராசரிகளின் சமனித்தன்மை காணும் சோதனைக்கு ஏற்ற மாற்று கருதுகோள்களையும் அவற்றின் மறுக்கும் விதிகளையும் (Rejection Rules) எழுதுக.

01_12th_Statistics_TM_Unit 1.indd 34 1/28/2020 5:21:23 PM